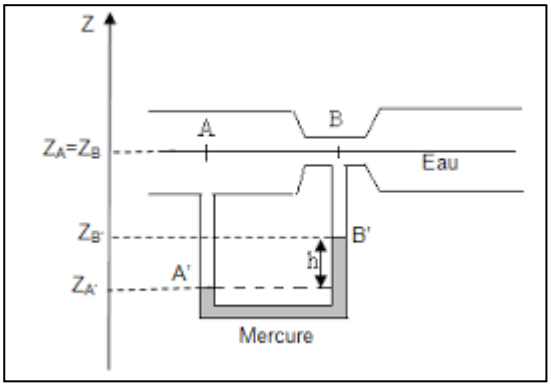
UNIVERSITE MOULAY ISMAIL
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
MEKNES

Année Universitaire 2026-2027
Filière : MAT-ENG
Semestre : S5

MECANIQUE DES FLUIDES
Série 4 : Dynamique des fluides parfaits

EXERCICE 1 : **Tube de Venturi**

Dans une canalisation de diamètre D, on veut mesurer le débit d'eau. On intercale un tube de Venturi ($D = 9cm, d = 3cm$). La dénivellation du mercure dans un tube en U peut être mesurée avec précision. On lit $4mm$ de Hg.

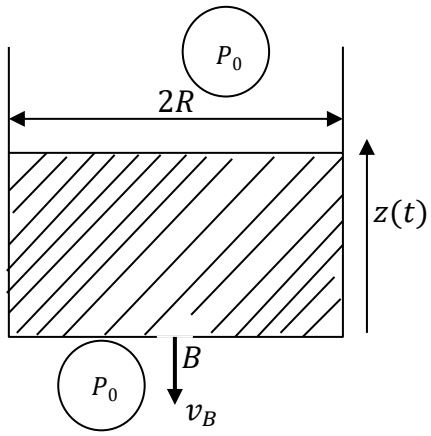


1/ Calculer la différence de pression entre les points A et B. En déduire le sens de la dénivellation de mercure dans le tube en U ;
2/ Calculer le débit d'eau.

On donne la densité du mercure $d_{Hg} = 13{,}5$.

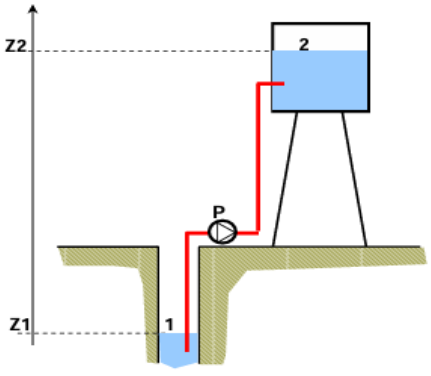
EXERCICE 2 : **Durée de vidange d'un réservoir cylindrique**

Un réservoir de forme cylindrique, de rayon $R = 40\,cm$ et de hauteur $H = 120\,cm$, est initialement rempli à moitié d'eau de masse volumique $\rho = 10^3 kg/m^3$, la pression atmosphérique P_0 règne au-dessus de la surface libre de l'eau grâce à l'ouverture de la base supérieure du cylindre.
On ouvre à l'instant $t = 0$ un orifice circulaire B de faible section ($s = 1\,cm^2$) au fond du réservoir.



1/ Etablir l'équation différentielle en $z(t)$, si z est la hauteur d'eau dans le réservoir comptée à partir de B, à l'instant t ;
2/ Exprimer littéralement, puis calculer numériquement, la durée t_c du vidange de ce réservoir ;
3/ Exprimer en fonction de t_c, le temps nécessaire t'_c pour vider la moitié de la hauteur d'eau initiale puis le calculer numériquement.

EXERCICE 3



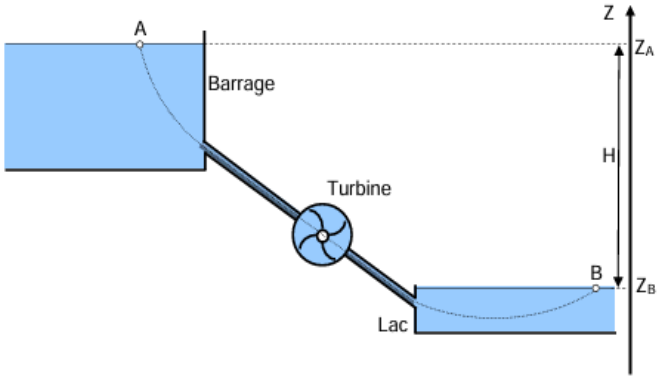
Une pompe alimente un château d'eau à partir d'un puit à travers une conduite de diamètre $d = 150\,mm$. On négligera toutes les pertes de charge.

1/ Calculer le débit volumique Q_V de la pompe en l/s ;
2/ Ecrire l'équation de Bernoulli entre les surfaces 1 et 2 ;
3/ Calculer la puissance utile Pu de la pompe ;
4/ En déduire la puissance Pa absorbée par la pompe sachant que son rendement est de 80%.

On donne : $Z_1 = -5\,m;\ Z_2 = 26\,m;\ P1 = P2 = 1{,}013\,bar; V = 0.4\,m/s;\ g = 9{,}81\,m/s^2$

EXERCICE 4

Une conduite cylindrique amène l'eau d'un barrage (dont le niveau Z_A est maintenu constant) dans une turbine. On branche à la sortie de la turbine une canalisation évacuant l'eau vers un lac. Le niveau Z_B de la surface libre du lac est supposé constant. Le débit massique traversant la turbine est $Q_m = 175\,kg/s$. On donne : l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}8\,m/s^2$ et $H = (Z_A - Z_B) = 35\,m$.



1/ En appliquant le théorème de Bernoulli, déterminer la puissance utile Pu développée dans la turbine. Préciser toutes les hypothèses simplificatrices ;

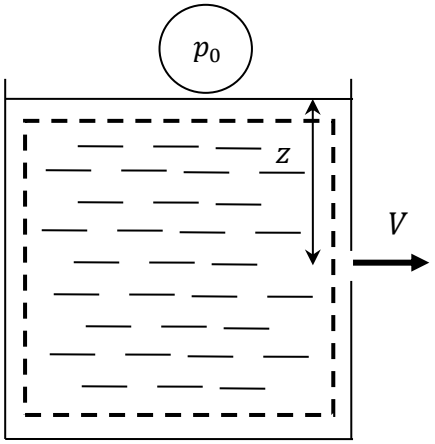
2/ Calculer la puissance récupérée sur l'arbre de la turbine si son rendement global est $\eta = 70\%$.

EXERCICE 5 : **Réaction d'un jet d'eau**

On considère un grand réservoir cylindrique, on effectue sur la paroi latérale de ce réservoir un trou circulaire de section $S = 4cm^2$. La masse volumique de l'eau liquide supposé parfait et incompressible, est $\rho = 10^3 kg/m^3$. On donne le champ de pesanteur $g = 9{,}81\,m/s^2$ et la pression atmosphérique $P_0 = 10^5 Pa$.

On bouche ce trou et on remplit ce réservoir d'eau jusqu'à ce que le niveau supérieur de l'eau soit à la distance $z = 3m$ au dessus du centre du trou.

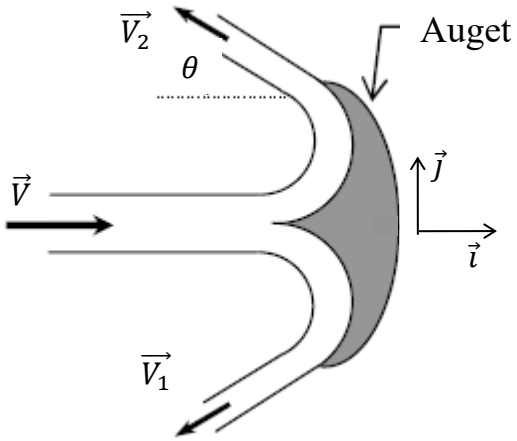
Calculer la force de réaction du jet d'eau (supposée horizontale) dès qu'on ouvre le trou.



EXERCICE 6 : **Jet sur une plaque en forme d'auget**

Un jet d'eau de masse volumique ρ heurt une plaque en forme d'auget. Le jet est parallèle, horizontal de section S, de débit massique q et de vitesse $\vec{V} = V\,\vec{\imath}$ assez grande pour négliger les forces de pesanteur. La pression régnante est la pression atmosphérique P_{atm}.

Après impact, le jet se sépare en deux jets formant un angle θ avec l'horizontal. L'un vers le bas de débit massique q_1 de vitesse $\overrightarrow{V_1}$ et de section S_1. L'autre vers le haut $(q_2, \overrightarrow{V_2}, S_2)$.



1/ Appliquer le théorème d'Euler à une surface de contrôle que vous préciserez. Faire la projection sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$;

2/ Déduire q_1, q_2 et F en fonction de V, S et θ. (F la force exercée par le **jet sur la plaque**).

EXERCICE 7 : **Equilibre d'une plaque soumise à un jet**

Un jet d'eau en forme d'une lame horizontale, de section s, de vitesse V, frappe une plaque carrée homogène de côte $\boldsymbol{a}$ mobile autour d'un axe horizontal passant par O. Celle ci s'incline d'un angle α sur la verticale.

Calculer α en fonction de la distance verticale h du jet à l'axe et de la masse m de la plaque. On négligera l'influence des frottements sur l'écoulement et on prendra :

$$s = 10\ cm^2 \qquad h = 0{,}60\ m \qquad m = 240\ kg$$
$$V = 30\ m/s \qquad a = 0{,}90\ m \qquad g = 10\ m/s^2$$

